Pruebas de desempeño preliminares de DEMPS

1. Costos temporales

Como primer trabajo, se disminuyeron los costos asociados a la calibración y simulación, logrando mejorar los tiempos en un factor promedio de 4.5.

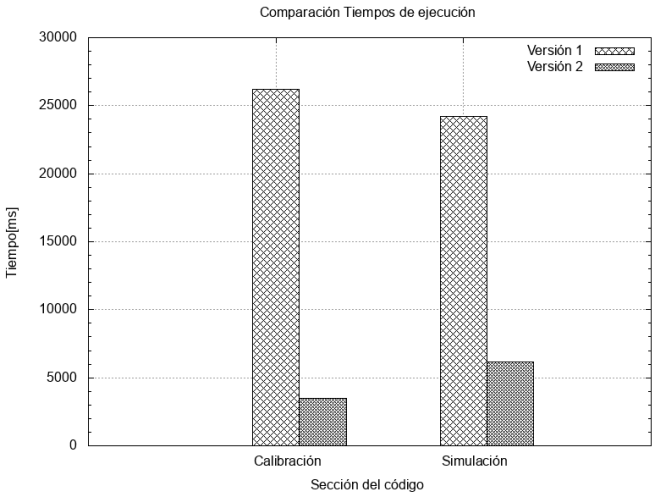

Figura 1

En la Figura 2 se muestra el tiempo de ejecución del simulador para distintos escenarios, determinados por la cantidad de agentes (AG) y el tiempo de simulación (T_{sim}), donde AG={10000, 20000, 3000} y T_{sim}={1000, 2000, 3000, 4000, 5000}. Cada tiempo de ejecución se divide en tres partes: $T_{creación}$ (creación de los agentes en memoria), $T_{calibración}$ (ajuste de las rutas de las agentes) y $T_{simulación}$ (simulación del escenario). Cada escenario se ejecuta 10 veces, en dos cores[1].

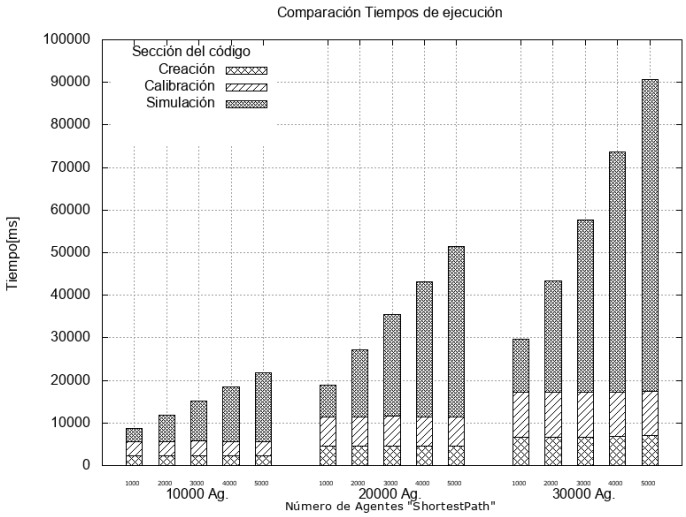

Figura 2

[1] Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz

En la Figura 3 y Figura 4, se muestran los tiempos de ejecución y el speedup (S_{up}) para un escenario con AG=20000 y un t_{sim}=5000. Para la ejecución con dos threads en dos cores, se obtiene un S_{up}=1.85 y S_{up}=1.86 para el tiempo de calibración y simulación, respectivamente.

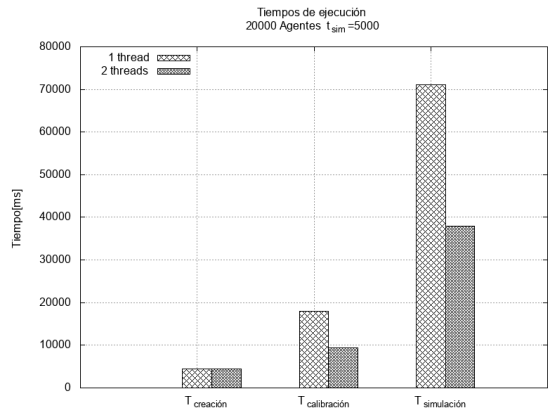

Figura 3

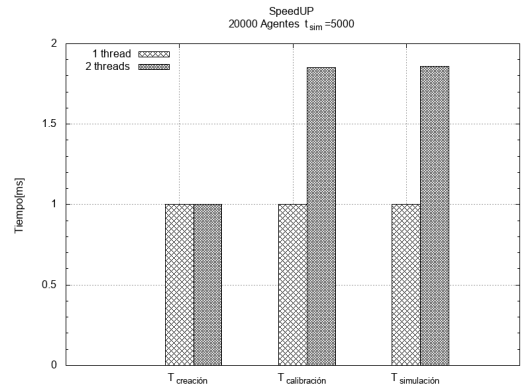

Figura 4

2. Costo espacial

Para medir el costo espacial, se realizaron pruebas en 10 escenarios, con AG={10000, 20000, …, 100000} y T_{sim}=1000.

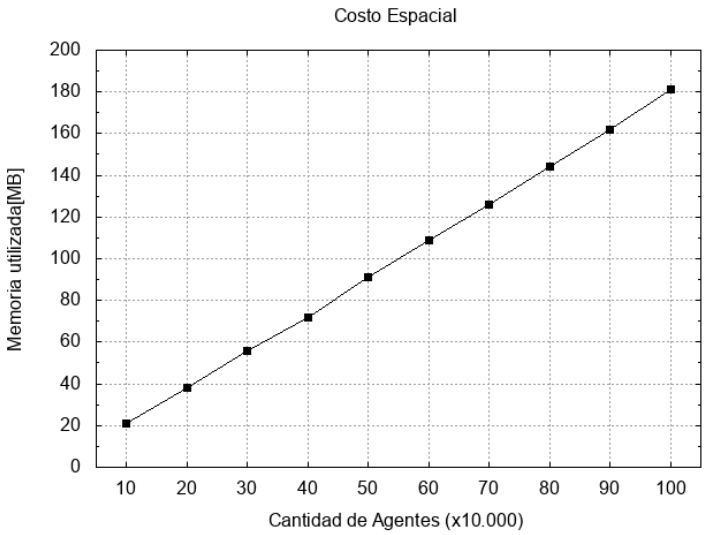

Figura 5

La cantidad de memoria (CM) crece linealmente con respecto a la cantidad de agentes simulado, según la fórmula:

$$CM = \frac{AG}{10^3} \times 1.8[MB]$$

3. Mediciones realizadas por la herramienta perf

El objetivo es determinar, en forma aproximada, la cantidad de Page-Faults de cada sección del código: creación de los agentes, calibración y ejecución de la simulación.

3.1. Resumen (Valores aproximados, sin validez estadística)

Porcentaje de Page-Faults entregados por "perf stat -B"

```
Simulator sim():        47.49%
sim.calibrate():
      Posicion inicial   8.7%
      Ajuste de Reglas  42.21%
sim.run()                1.6%
```

3.2. Pruebas realizadas

PRUEBA 1)

```
Simulator sim();
sim.calibrate(); //Posicion inicial + ajuste de reglas
sim.run();
==========================================================================

      99804.568105      task-clock (msec)      #    1.910 CPUs utilized
               199      context-switches       #    0.002 K/sec
                14      cpu-migrations         #    0.000 K/sec
             15025      page-faults            #    0.151 K/sec
      338482426994      cycles                 #    3.391 GHz
      311044054153      instructions           #    0.92  insn per cycle
       61559018623      branches               #  616.796 M/sec
        1964297387     branch-misses           #    3.19% of all branches
```

PRUEBA 2)

```
Simulator sim();
sim.calibrate(); //Posicion inicial + ajuste de reglas
==========================================================================

      23394.347559      task-clock (msec)      #    1.660 CPUs utilized
               114      context-switches       #    0.005 K/sec
                 3      cpu-migrations         #    0.000 K/sec
             14770      page-faults            #    0.631 K/sec
       79289578364      cycles                 #    3.389 GHz
       97472728438      instructions           #    1.23  insn per cycle
       18823279292      branches               #  804.608 M/sec
         573532875     branch-misses           #    3.05% of all branches
```

PRUEBA 3)

```
Simulator sim();
==========================================================================

        4527.831548      task-clock (msec)      #    1.001 CPUs utilized
                 39      context-switches       #    0.009 K/sec
                  6      cpu-migrations         #    0.001 K/sec
               7532      page-faults            #    0.002 M/sec
       15322581595      cycles                 #    3.384 GHz
       25002827926      instructions           #    1.63  insn per cycle
        5104872656      branches               # 1127.443 M/sec
          87090560     branch-misses           #    1.71% of all branches
```

PRUEBA 4)

```
Simulator sim();
sim.calibrate(); //Sólo Posición inicial
==========================================================================

      10642.710047      task-clock (msec)     #    1.389 CPUs utilized
               106      context-switches      #    0.010 K/sec
                10      cpu-migrations        #    0.001 K/sec
              8086      page-faults           #    0.760 K/sec
       36041903446      cycles                #    3.387 GHz
       47777077414      instructions          #    1.33  insn per cycle
        8833566296      branches              #  830.011 M/sec
         210672694      branch-misses         #    2.38% of all branches
```